

I L'intégrale de Gauss

Le but de cette partie est de calculer la valeur de l'intégrale de Gauss $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$. Cette intégrale intervient notamment en théorie des probabilités.

I.A - Les intégrales de Wallis

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(x) dt$.

Q 1. Calculer W_0 et W_1 et W_2 .

Q 2. A l'aide d'une intégration par parties soigneusement justifiée, montrer que

$$\forall n \geq 2, nW_n = (n-1)W_{n-2}.$$

Q 3. En déduire que la suite $(nW_n W_{n-1})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est constante et égale à $\frac{\pi}{2}$.

Q 4. Montrer que la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

Q 5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_{n-2}}{W_n} = 1$ puis que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{W_{n-1}}{W_n} = 1$.

Q 6. Déduire des questions précédentes que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Q 7. Montrer que $W_{2p} = \frac{\pi}{2} \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2}$ et $W_{2p+1} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}$, pour tout $p \in \mathbb{N}$.

I.B - L'intégrale de Gauss

On pose $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ et $J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

Q 8. Montrer que I converge. En déduire la convergence de J et l'égalité $J = 2I$.

Q 9. Montrer que pour tout $x > 0$ on a $\ln(x) \leq x - 1$.

Q 10. En déduire que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in]-n, n[, (1 + t/n)^n \leq e^t \leq (1 - t/n)^{-n}. \quad (1)$$

Q 11. En utilisant l'inégalité (1), montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \leq \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

Q 12. À l'aide des changements de variable respectifs $x = \sqrt{n} \sin(t)$ et $x = \sqrt{n} \tan(t)$, en déduire que

$$\sqrt{n} W_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \leq \sqrt{n} W_{2n-2}.$$

Q 13. En utilisant l'équivalent de W_n déterminé dans la partie I, en déduire que $J = \sqrt{\pi}$.

Q 14. A l'aide d'un changement de variable, en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$ pour $\alpha > 0$.

II L'intégrale de Dirichlet

Le but de cette partie est de calculer la valeur de l'intégrale de Dirichlet $\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx$. Cette intégrale intervient en particulier dans certains phénomènes ondulatoires.

II.A -

Q 15. Montrer que la fonction φ définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$\varphi(x) = \frac{\sin^2(x)}{x^2}$$

se prolonge par continuité en 0.

Q 16. En déduire que la fonction φ est intégrable sur $[0, +\infty[$.

Q 17. Soient a, b deux réels tels que $0 < a < b$. Montrer que

$$\int_a^b \frac{\sin(x)}{x} dx = \left[\frac{1 - \cos(x)}{x} \right]_a^b + \int_a^b \frac{1 - \cos(x)}{x^2} dx = \left[\frac{1 - \cos(x)}{x} \right]_a^b + \int_{a/2}^{b/2} \varphi(u) du.$$

Q 18. En déduire la convergence de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ ainsi que l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(u)}{u^2} du.$$

II.B -

Q 19. Soit $\alpha < \beta$ deux réels et h une fonction de classe C^1 sur $[\alpha, \beta]$. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_\alpha^\beta h(t) \sin((2n+1)t) dt$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$

II.C -

Soit $n \in \mathbb{N}$ et h_n la fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par

$$h_n(t) = \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)}.$$

Q 20. Montrer que h_n se prolonge par continuité en 0.

Q 21. En déduire la convergence de $I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin(t)} dt$

Q 22. Calculer I_0 puis, en calculant $I_{n+1} - I_n$, en déduire I_n .

Soit h l'application définie sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ par

$$h(t) = \frac{1}{\sin(t)} - \frac{1}{t}.$$

Q 23. Montrer que h se prolonge par continuité en 0, et que la fonction ainsi prolongée est dérivable en 0. Préciser $h(0)$ et $h'(0)$.

Q 24. Montrer que h est de classe C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Q 25. En déduire que $\int_0^{\pi/2} \sin((2n+1)t) h(t) dt$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

Q 26. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'intégrale

$$J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt.$$

est convergente.

Q 27. Calculer $I_n - J_n$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n$.

Q 28. A l'aide du changement de variable $u = (2n+1)t$, en déduire l'égalité

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(y)}{y} dy = \frac{\pi}{2}.$$

III Une expression intégrale de la constante γ d'Euler

III.A - La constante γ d'Euler

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$w_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n).$$

Q 29. Montrer que pour tout $u \in [0, 1[$, $\ln(1-u) \leq -u$.

Q 30. En déduire que la suite $(w_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.

Q 31. (a) Montrer que pour tout $k \geq 1$ on a $\int_k^{k+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{k}$.

(b) En déduire que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est positive ou nulle.

Q 32. Montrer que la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge. On note γ sa limite.

Le réel γ s'appelle la *constante γ d'Euler*.

III.B - Une expression intégrale de γ

On définit la fonction $\Phi : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall x \geq 0, \quad \Phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} & \text{si } x > 0, \\ 1/2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et on pose

$$I = \int_0^{+\infty} \Phi(x) e^{-x} dx.$$

Q 33. Montrer Φ est continue.

Q 34. En déduire que Φ est bornée sur $[0, 1]$.

Q 35. Montrer que Φ est bornée sur $[1, +\infty[$ et en déduire que Φ est bornée sur $[0, +\infty[$.

Dans la suite, on note M le réel positif ou nul défini par

$$M = \sup_{x \in [0, +\infty[} |\Phi(x)|$$

Q 36. Montrer que l'intégrale I est bien définie.

Q 37. Montrer que pour tout $n \geq 1$ et tout $x > 0$, on a

$$e^{-x} + e^{-2x} + \cdots + e^{-nx} = \frac{e^{-x} - e^{-(n+1)x}}{1 - e^{-x}}.$$

Q 38. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-(n+1)x}}{x} dx$ converge.

Q 39. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} \Phi(x) dx$ converge et que

$$\left| \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} \Phi(x) dx \right| \leq \frac{M}{n+1}.$$

Q 40. En déduire que $\int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} \Phi(x) dx \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Q 41. Calculer, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-kx} dx$ et déduire de la question **Q 37** que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-(n+1)x}}{x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-(n+1)x} \Phi(x) dx.$$

Q 42. À l'aide du changement de variable $u = (n+1)x$, montrer que pour $n \geq 1$ et $\varepsilon > 0$, on a

$$\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-(n+1)x}}{x} dx = \int_{\varepsilon}^{(n+1)\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx.$$

Q 43. Montrer que la fonction $x \mapsto e^{-x} \ln(x)$ est intégrable sur $]0, 1]$.

Q 44. À l'aide d'une intégration par parties, en déduire que $\int_{\varepsilon}^{(n+1)\varepsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx \rightarrow \ln(n+1)$ quand $\varepsilon \rightarrow 0^+$.

Q 45. En déduire la valeur de l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-(n+1)x}}{x} dx$.

Q 46. À l'aide des questions **Q 40**, **Q 41** et **Q 45**, montrer que $I = \gamma$.